阶段模拟卷 3

综合极限、函数关系与数列

满分 100 分　　建议用时 120 分钟

考试范围：第一章；第二章第一至第三节，以及第四节中的 4.1 极值必要条件、4.2 Rolle、Lagrange、Cauchy 中值定理。教材对应 PDF 第 24–153 页。解答只使用这一范围内的方法。

第 1–4 题为单项选择，每题 5 分；第 5–8 题为填空，每题 5 分；第 9–12 题为解答，每题 15 分。解答题请写出理由。

每道题单独一页，下方空白供手写；下一页为该题解析。限时作答时请跳过解析页。题目总体为中等偏上，证明题和条件辨析题具有一定挑战。

题目选自本地 references/302 模拟 27md，具体作者、卷次与原题号见各题解析。改题型、增设任务或只取原题小问均逐题标注。

第 1 题

设 $f(x)$ 为连续函数，且 $\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{f(2x-1)}{x-1}=2$，则

$$\lim_{x\to 0}\frac{f[(1+\sin x)^2]-f(1+\sin x)}{x}=(\quad)\ .$$

(A) 0

(B) 2

(C) 1

(D) -1

第 1 题解析

题源：李林六套卷数二，第五套第 2 题；原题

已知与目标　已知的是在 1 附近的复合差商，要求另两个复合函数之差的极限。

方法与条件　先换元求 $f(1)$ 与 $f'(1)$，再分别以 1 为基准拆出导数差商。

推导　令 $u=2x-1$，则 $x-1=\dfrac{u-1}{2}$。给定条件成为

$$\lim_{u\to 1}\frac{f(u)}{u-1}=1.$$

连续性与有限极限给出 $f(1)=0$，进而 $f'(1)=1$。记 $s=\sin x$，则

$$\frac{f((1+s)^2)-f(1+s)}{x}=\frac{f((1+s)^2)-f(1)}{(1+s)^2-1}\frac{2s+s^2}{x}-\frac{f(1+s)-f(1)}{s}\frac{s}{x}.$$

当 $x\to 0$，两个差商均趋于 1，其余两个比值分别趋于 2 和 1，故所求极限为 1。

结论与检查　选 **C**。取 $f(u)=u-1$ 代入，原式直接成为 $\dfrac{\sin x+\sin^2 x}{x}\to 1$，可核对换元中的系数。

第 2 题

设 $f(x)$ 在 $x=a$ 处可导，则 $|f(x)|$ 在 $x=a$ 处不可导的充分条件是（　　）。

(A) $f(a)=0$，且 $f'(a)=0$。

(B) $f(a)=0$，且 $f'(a)\neq 0$。

(C) $f(a)>0$，且 $f'(a)>0$。

(D) $f(a)<0$，且 $f'(a)<0$。

第 2 题解析

题源：武忠祥 8 月强化突击测试，第 2 题；原题

已知与目标　已知 f 自身可导，要判断取绝对值后何时出现不可导。

方法与条件　$f(a)\neq 0$ 时连续性使附近符号固定，因此只会保留 f 或变为 $-f$。真正需要检查的是 $f(a)=0$ 时的左右差商。

推导　若 $f(a)=0$，则 $\dfrac{f(a+h)}{h}\to f'(a)$。由于

$$\frac{|f(a+h)|-|f(a)|}{h}=\begin{cases}\left|\dfrac{f(a+h)}{h}\right|, & h>0,\\ -\left|\dfrac{f(a+h)}{h}\right|, & h<0,\end{cases}$$

右导数为 $|f'(a)|$，左导数为 $-|f'(a)|$。$f'(a)\neq 0$ 时两者不同，故 $|f|$ 不可导。

若 $f'(a)=0$，两侧差商反而都趋于 0，此时 $|f|$ 可导。$f(a)>0$ 或 $f(a)<0$ 的情况已由符号固定排除。

结论与检查　选 **B**。以 $f(x)=x-a$ 检验，$|f(x)|=|x-a|$ 的左、右导数确为 $-1,1$。

第 3 题

若 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\tan x + xf(x)}{x^3}=\dfrac{2}{3}$，则当 $x\to 0$ 时，与 $f(x)+1$ 等价的无穷小量为（　　）。

(A) $\cos x - 1$

(B) $\ln\left(1+\dfrac{x}{3}\right)$

(C) $1-\mathrm{e}^{x^2}$

(D) $\sqrt[3]{1+x^2}-1$

第 3 题解析

题源：李艳芳三套卷数二，卷二第 1 题；原题

已知与目标　给定三次差商，要从中分离出 $f(x)+1$ 的主要小量。

方法与条件　写成 $\tan x - x + x(f(x)+1)$，并用 Cauchy 中值定理计算 $\tan x - x$ 的三次系数。

推导　对 $\tan t - t$ 与 t^3 在 $0, x$ 之间用 Cauchy 定理，存在中间点 u，使

$$\frac{\tan x - x}{x^3} = \frac{\tan^2 u}{3u^2} \to \frac{1}{3}.$$

因此

$$\frac{f(x)+1}{x^2} = \frac{\tan x + x f(x)}{x^3} - \frac{\tan x - x}{x^3} \to \frac{1}{3}.$$

令 $v = \sqrt[3]{1+x^2}$，由 $v^3 - 1 = x^2$ 可知

$$\frac{\sqrt[3]{1+x^2} - 1}{x^2} = \frac{1}{v^2+v+1} \to \frac{1}{3}.$$

两者与 x^2 的比值同为非零数 $\dfrac{1}{3}$，所以二者等价。

结论与检查　选 **D**。A 的二次系数为 $-\dfrac{1}{2}$，C 为 -1，B 是一次小量，都与所得正的二次项不同。

第 4 题

设 f 在 $(-1,1)$ 内有定义且在 0 连续。判断下列结论：

(1) 若 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{\sqrt[3]{x}}=0$，则 f 在 0 处可导。

(2) 若 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{x^2}=0$，则 f 在 0 处可导。

(3) 若 f 在 0 处可导，则 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{\sqrt[3]{x}}=0$。

所有正确结论的序号为（　）。

(A)　(1)

(B)　(2)

(C)　(2)(3)

(D)　(1)(2)

第 4 题解析

题源：张宇八套卷数二，卷八第 1 题；原题

已知与目标　三个命题都涉及导数与小量的关系，需要分别验证，不能擅自添加 $f(0)=0$。

方法与条件　正确命题用导数定义证明；错误命题用满足前提但不满足结论的函数，即反例，进行排除。

推导　(1) 取 $f(x)=|x|^{\frac{2}{3}}$。有 $\dfrac{f(x)}{\sqrt[3]{x}}\to 0$，但 $\dfrac{f(x)-f(0)}{x}$ 的右侧趋于 $+\infty$、左侧趋于 $-\infty$，故不可导。结论 (1) 错误。

(2) 给定条件推出 $f(x)\to 0$，连续性给出 $f(0)=0$。于是

$$\frac{f(x)-f(0)}{x}=x\frac{f(x)}{x^2}\to 0,$$

故 $f'(0)=0$。结论 (2) 正确。

(3) 取 $f(x)\equiv 1$，函数处处可导，但 $\dfrac{1}{\sqrt[3]{x}}$ 不趋于 0。结论 (3) 错误。

结论与检查　选 **B**。两个反例在整个 $(-1,1)$ 内都有定义且在 0 连续；原题确实没有给出 $f(0)=0$，这一条件不能自行补入。

第 5 题

$$\lim_{x\to 0}\left(\frac{2+x}{\sin x}-\frac{2}{x}\right)=_____.$$

第 5 题解析

题源：张宇八套卷数二，卷六第 11 题；原题

已知与目标　两个发散项相减，必须先合并或拆成有有限极限的部分。

方法与条件　分离出 $\dfrac{x}{\sin x}$，其余部分由中值定理估计 $x-\sin x$ 的大小。

推导　严格变形为

$$\frac{2+x}{\sin x}-\frac{2}{x}=\frac{x}{\sin x}+\frac{2(x-\sin x)}{x\sin x}.$$

第一项趋于 1。对 $t-\sin t$ 用 Lagrange 定理，可得 $x-\sin x=x(1-\cos u)$，其中 $|u|\le|x|$。又由三角恒等式有

$$0\le 1-\cos u=2\sin^2\frac{u}{2}\le\frac{u^2}{2}\le\frac{x^2}{2}.$$

所以 $\left|\dfrac{2(x-\sin x)}{x\sin x}\right|\le\dfrac{x^2}{|\sin x|}\to 0$，因为 $\dfrac{|\sin x|}{|x|}\to 1$。

结论与检查　填 $\boxed{1}$。计算覆盖 $x\to 0^+$ 和 $x\to 0^-$，没有将两个无穷大直接相减。

第 6 题

当 $x \to 0$ 时，$ax + bx^2 + \ln(1+x)$ 与 $\mathrm{e}^{x^2} - \cos x$ 是等价无穷小，则

$$a = _____, \qquad b = _____.$$

第 6 题解析

题源：李林六套卷数二，第一套第 1 题；选择题改为填空

已知与目标　右式是二次小量，要求左式一次项抵消后，二次项系数与之相同。

方法与条件　先除以 x，再除以 x^2。用 Cauchy 中值定理求 $\ln(1+x)-x$ 的二次系数。

推导　右式可分成 $(\mathrm{e}^{x^2}-1)+(1-\cos x)$，故

$$\frac{\mathrm{e}^{x^2}-\cos x}{x^2}\to 1+\frac{1}{2}=\frac{3}{2}.$$

左式除以 x 的极限为 $a+1$，必须为零，得 $a=-1$。令 $h(x)=\ln(1+x)-x$，在 $0,x$ 之间用 Cauchy 定理，得中间点 u，满足

$$\frac{h(x)}{x^2}=\frac{\frac{1}{1+u}-1}{2u}=-\frac{1}{2(1+u)}\to-\frac{1}{2}.$$

所以左式除以 x^2 趋于 $b-\dfrac{1}{2}$。令它等于 $\dfrac{3}{2}$，得 $b=2$。

结论与检查　填 $\boxed{-1}$、$\boxed{2}$。代回后两式都与 $\dfrac{3}{2}x^2$ 等价，保证两者之比趋于 1。

第 7 题

设 $y=y(x)$ 是由方程 $xy+\mathrm{e}^{y}=x+1$ 确定的隐函数，则

$$\left.\frac{\mathrm{d}^{2}y}{\mathrm{d}x^{2}}\right|_{x=0}=_____.$$

第 7 题解析

题源：武忠祥基础摸底测试数二，第 11 题；原题

已知与目标　y 通过含 x,y 的方程确定，要求它在 0 处的二阶导数。

方法与条件　把 y 视为 x 的函数，对等式两边连续求导。先求点值和一阶导数，再代入二阶关系。

推导　令 $x=0$，有 $\mathrm{e}^{y(0)}=1$，故 $y(0)=0$。第一次求导，得

$$y+xy'+\mathrm{e}^{y}y'=1,\qquad (x+\mathrm{e}^{y})y'=1-y.$$

在 $x=0,y=0$ 处，系数 $x+\mathrm{e}^{y}=1\neq 0$，所以 $y'(0)=1$。再次求导时，$\mathrm{e}^{y}y'$ 是乘积，故

$$2y'+xy''+\mathrm{e}^{y}(y')^{2}+\mathrm{e}^{y}y''=0.$$

代入点值与一阶导数，得到 $2+y''(0)+1=0$，因此 $y''(0)=-3$。

结论与检查　填 $\boxed{-3}$。已分别核对点值满足原方程、一阶关系满足 $1=1$、二阶关系满足 $2-3+1=0$。

第 8 题

$$\lim_{x\to 0}\left(\frac{\mathrm{e}^{x}-1}{\sin x}\right)^{\cot x}=_____.$$

第 8 题解析

题源：张宇八套卷数二，卷一第 11 题；原题

已知与目标　底数趋于 1、指数无界。充分靠近 0 时分子分母同号，底数为正，可以取对数。

方法与条件　先求对数的极限。用 Cauchy 中值定理得到底数偏离 1 的一次系数，再取指数还原。

推导　令 $h(x)=\mathrm{e}^{x}-1-\sin x$。有 $h(0)=0$，Cauchy 定理给出中间点 u，使

$$\frac{h(x)}{x^{2}}=\frac{\mathrm{e}^{u}-\cos u}{2u}=\frac{\mathrm{e}^{u}-1}{2u}+\frac{1-\cos u}{2u}\to\frac{1}{2}.$$

令 $z(x)=\dfrac{\mathrm{e}^{x}-1}{\sin x}-1=\dfrac{h(x)}{\sin x}$，则

$$\frac{z(x)}{x}=\frac{h(x)}{x^{2}}\frac{x}{\sin x}\to\frac{1}{2}.$$

原幂式的对数为

$$\cot x\ln(1+z(x))=\frac{\ln(1+z(x))}{z(x)}\frac{z(x)}{x}(x\cot x)\to1\cdot\frac{1}{2}\cdot1=\frac{1}{2}.$$

这里用到 $\dfrac{\ln(1+z)}{z}\to1$，在 $z=0$ 时按连续延拓理解。

结论与检查　填 $\boxed{\mathrm{e}^{\frac{1}{2}}}$。底数为正且左右两侧的对数极限相同，取指数后双侧极限成立。

第 9 题

设函数 $f(x)$ 在 $x=0$ 处连续，且

$$\lim_{x\to 0}\frac{xf(x)-\mathrm{e}^{2\sin x}+1}{\ln(1+x)+\ln(1-x)}=-3.$$

证明 f 在 0 处可导，并求 $f'(0)$。

第 9 题解析

题源：武忠祥 8 月强化突击测试，第 3 题；原题，分值重设

已知与目标　要求从给定极限证明导数存在，不能预先对 f 求导。

方法与条件　分母合成 $\ln(1-x^2)$；先确定点值，再用 Cauchy 中值定理计算指数部分的二次余量。

推导　记分子为 $N(x)$。因 $\dfrac{\ln(1-x^2)}{x^2}\to -1$，得 $\dfrac{N(x)}{x^2}\to 3$，所以 $\dfrac{N(x)}{x}\to 0$。又

$$\frac{\mathrm{e}^{2\sin x}-1}{x}=\frac{\mathrm{e}^{2\sin x}-1}{2\sin x}\frac{2\sin x}{x}\to 2.$$

由连续性可知 $f(0)=2$。令 $r(x)=\mathrm{e}^{2\sin x}-1-2x$，对 $r(t)$ 与 t^2 用 Cauchy 定理，得中间点 u，使

$$\begin{aligned}\frac{r(x)}{x^2}&=\frac{2\cos u\,\mathrm{e}^{2\sin u}-2}{2u}\\&=\frac{(\cos u-1)\mathrm{e}^{2\sin u}}{u}+\frac{\mathrm{e}^{2\sin u}-1}{u}\to 0+2=2.\end{aligned}$$

最后，由 $N(x)=x[f(x)-2]-r(x)$ 得

$$\frac{f(x)-f(0)}{x}=\frac{N(x)}{x^2}+\frac{r(x)}{x^2}\to 3+2=5.$$

结论与检查　已证明可导，且 $\boxed{f'(0)=5}$。将 $f(x)=2+5x$ 代入，分子与 $3x^2$ 等价、分母与 $-x^2$ 等价，商确实趋于 -3。

第 10 题

设 f 在 $(0,+\infty)$ 内有定义，$f'(1)=1$，且对任意正数 x,y，有

$$f(xy)=\frac{f(x)}{y}+\frac{f(y)}{x}.$$

求 $f(x)$。

第 10 题解析

题源：李林六套卷数二，第六套第 20 题第（I）问；只取求函数的小问

已知与目标　只有 1 处的导数已知，要求整个正半轴上的函数表达式。

方法与条件　先将函数关系乘以 xy，转成乘积对应求和的形式；用 1 处的导数推出任意点可导，再用 Lagrange 定理的推论“导数恒为零的函数是常数”。

推导　令 $x=y=1$，得到 $f(1)=2f(1)$，所以 $f(1)=0$。定义 $F(x)=xf(x)$，则

$$F(xy)=F(x)+F(y),\qquad F(1)=0,\qquad F'(1)=f(1)+f'(1)=1.$$

固定任意 $x>0$。当 $h\to 0$ 时，令 $y=1+\dfrac{h}{x}>0$，则

$$\frac{F(x+h)-F(x)}{h}=\frac{F(1+\frac{h}{x})-F(1)}{h}=\frac{1}{x}\frac{F(1+\frac{h}{x})-F(1)}{\frac{h}{x}}\to\frac{1}{x}.$$

所以任意 $x>0$ 都有 $F'(x)=\dfrac{1}{x}$。函数 $G(x)=F(x)-\ln x$ 因而满足 $G'(x)=0$。在任意两个正数之间使用 Lagrange 定理，可知 G 为常数。又 $G(1)=0$，故 $F(x)=\ln x$。

结论与检查　$\boxed{f(x)=\dfrac{\ln x}{x},\ x>0}$。直接代入函数关系，两边均为 $\dfrac{\ln x+\ln y}{xy}$；且 $f'(1)=1$，全部条件满足。

第 11 题

设 f 在 $[0,1]$ 上三阶可导，$f(0)=f(1)$，并在 $x=c$（$0<c<1$）处取得极值。已知对任意 $x\in(0,1)$，

$$1\le |f''(x)|\le 4.$$

证明：$\dfrac{1}{3}\le c\le \dfrac{2}{3}$。

第 11 题解析

题源：李艳芳三套卷数二，卷二第 21 题第（1）问；只取极值点位置估计

已知与目标　极值点在内部，故 Fermat 定理给出 $f'(c)=0$；两个端点函数值相同。

方法与条件　用 Rolle 定理把端点到极值点的函数增量写成二阶导数乘距离平方，再比较两侧距离。三阶可导保证 f'' 在内部连续；它不能在不经过零的情况下改变符号。

推导　因 $|f''|\ge 1$，所以 f'' 符号固定。必要时把 f 换成 $-f$，可设 $1\le f''\le 4$。

固定 $t=0$ 或 $t=1$，令 $K=\dfrac{f(t)-f(c)}{(t-c)^2}$。函数 $H(s)=f(s)-f(c)-K(s-c)^2$ 满足 $H(c)=H(t)=0$、$H'(c)=0$。先对 H 用 Rolle 定理得到 $H'(u)=0$，再对 H' 在 c,u 间用 Rolle 定理，得到 $f''(v)=2K$。

因此存在 $u\in(0,c)$、$v\in(c,1)$，满足

$$f(0)-f(c)=\frac{1}{2}f''(u)c^2,\qquad f(1)-f(c)=\frac{1}{2}f''(v)(1-c)^2.$$

由两端点值相同，得到 $f''(u)c^2=f''(v)(1-c)^2$。利用 $1\le f''\le 4$，有

$$c^2\le 4(1-c)^2,\qquad (1-c)^2\le 4c^2.$$

因 $c,1-c>0$，开平方得 $c\le 2(1-c)$、$1-c\le 2c$，即所需范围。

结论与检查　$\boxed{\dfrac{1}{3}\le c\le \dfrac{2}{3}}$。取 $f(x)=(x-\dfrac{1}{2})^2$，有 $f''=2$、$c=\dfrac{1}{2}$，满足所有条件且位于估计区间。

第 12 题

设数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1 > 2$，且

$$a_{n+1} = a_n - \frac{a_n - 3}{a_n - 2}, \qquad n = 1, 2, \ldots.$$

证明该数列收敛，并求其极限。

第 12 题解析

题源：张宇八套卷数二，卷八第 5 题；选择题改为证明与求极限

已知与目标　初值仅要求大于 2，递推式的分母可能带来问题，必须先证明各项有定义。

方法与条件　换元 $b_n = a_n - 2$，先证明从第二项起有统一下界，再用单调有界定理：单调且有界的实数数列必收敛。

推导　当 $b_n > 0$ 时，递推式化为

$$b_{n+1} = b_n - 1 + \frac{1}{b_n}.$$

由于 $b + \dfrac{1}{b} \geq 2$（可由 $\dfrac{(b-1)^2}{b} \geq 0$ 得出），故 $b_{n+1} \geq 1$。从 $b_1 > 0$ 出发可归纳知所有项都有定义，且 $b_n \geq 1$ 对 $n \geq 2$ 成立。

当 $n \geq 2$ 时，

$$b_{n+1} - b_n = -1 + \frac{1}{b_n} \leq 0.$$

所以从第二项起数列单调不增且有下界 1，存在极限 $L \geq 1$。递推式中的倒数在 $L \geq 1$ 处连续，取极限得

$$L = L - 1 + \frac{1}{L}, \qquad L = 1.$$

因此 $a_n = b_n + 2 \to 3$。有限个初始项不影响数列极限。

结论与检查　$\boxed{\lim\limits_{n\to\infty} a_n = 3}$。$a_1 = 3$ 时为常数列；即使 $2 < a_1 < 3$，第二项也至少为 3，已覆盖全部允许初值。